
Documentação de Projeto

para o sistema

<Garage Manager>

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Arthur Candian
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<15/11/2025>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão

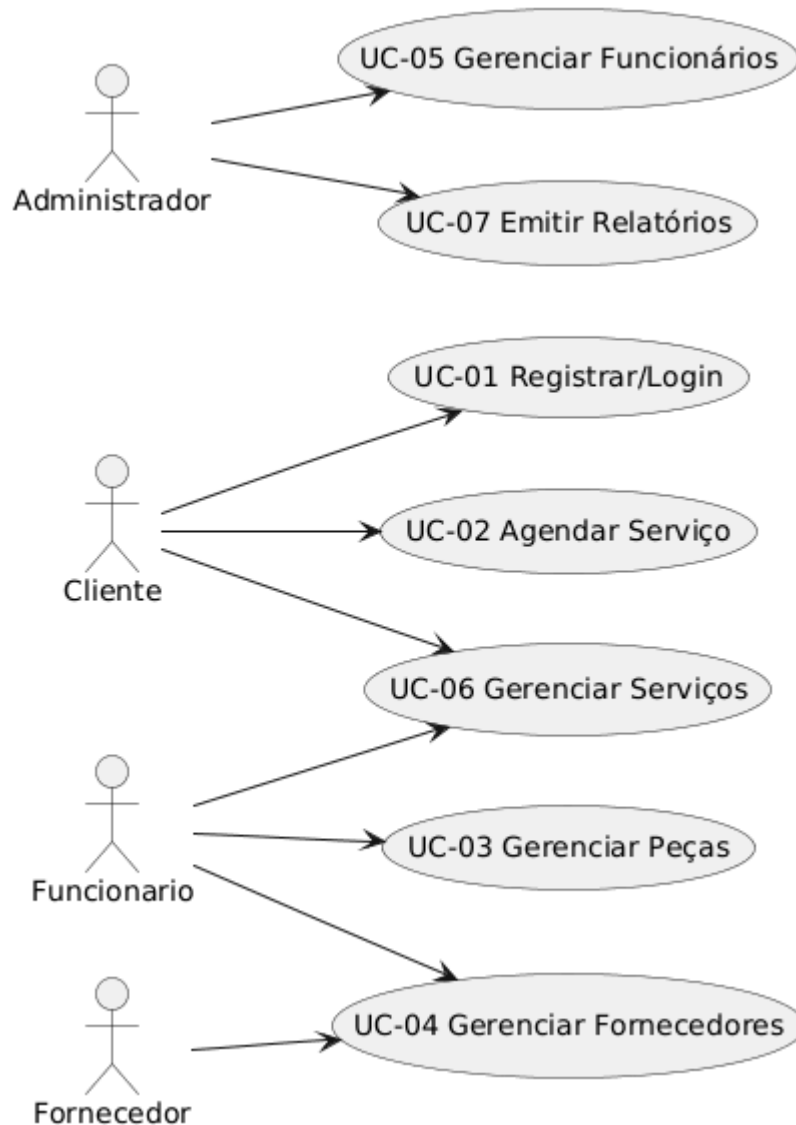
1. Introdução

O sistema **Garage Manager** é uma aplicação desenvolvida para gerenciar uma oficina mecânica, permitindo o controle de serviços, peças, fornecedores, funcionários e clientes. O objetivo principal do sistema é digitalizar processos que tradicionalmente são manuais, proporcionando maior eficiência operacional, organização das informações e rastreabilidade de ações.

O projeto foi implementado utilizando **Java com Spring Boot**, arquitetura em camadas (Controller → Service → Repository) e integração com banco de dados PostgreSQL. Ele oferece um conjunto de funcionalidades que abrange desde o cadastro de usuários até o gerenciamento completo de serviços, estoque e fornecedores.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Descrição de Atores



A-01 Cliente

- Representa o usuário que leva seu veículo à oficina.
- Pode registrar-se, visualizar serviços e solicitar novos.

A-02 Funcionário

- Atua internamente na oficina mecânica.
- Responsável por cadastrar serviços, peças e fornecedores.

A-03 Administrador

- Atua como gerente do sistema (Dono da Oficina).
- Pode gerenciar funcionários e supervisionar o uso do sistema.

A-04 Fornecedor

- Pessoa jurídica cadastrada para fornecer as peças.
- Associado às peças do estoque

Modelo de Casos de Uso

UC-01 – Registrar e Autenticar Usuário

Atores: Cliente, Funcionário, Administrador

Descrição: Permite cadastro e login via JWT.

UC-02 – Criar Serviço

Atores: Funcionário

Descrição: Cadastra um novo serviço associado a um cliente.

UC-03 – Gerenciar Peças

Atores: Funcionário

Descrição: Permite cadastrar peças, atualizar preços e vincular fornecedores.

UC-04 – Gerenciar Fornecedores

Atores: Funcionário

Descrição: Cadastra fornecedores e vincula peças.

UC-05 – Gerenciar Funcionários**Atores:** Administrador**Descrição:** CRUD de funcionários e controle de permissões.**UC-06 – Atualizar Status do Serviço****Atores:** Funcionário**Descrição:** Altera o status para em andamento ou finalizado.**Diagrama de Sequência do Sistema**

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos, 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na Seção 2.3.

Formato para cada contrato de operação

Contrato	CO-01 Login
Operação	autenticar(email,senha)
Referências cruzadas	UC-01 Registrar e Autenticar Usuário
Pré-condições	Usuario deve estar previamente cadastrado
Pós-condições	Usuario é autenticado

Contrato	CO-02 - Criar Serviço
Operação	CriarServiço(ServicoDTO)
Referências cruzadas	UC-02 Criar Serviço
Pré-condições	Cliente deve existir no banco
Pós-condições	Serviço recebe ID e é persistido no banco

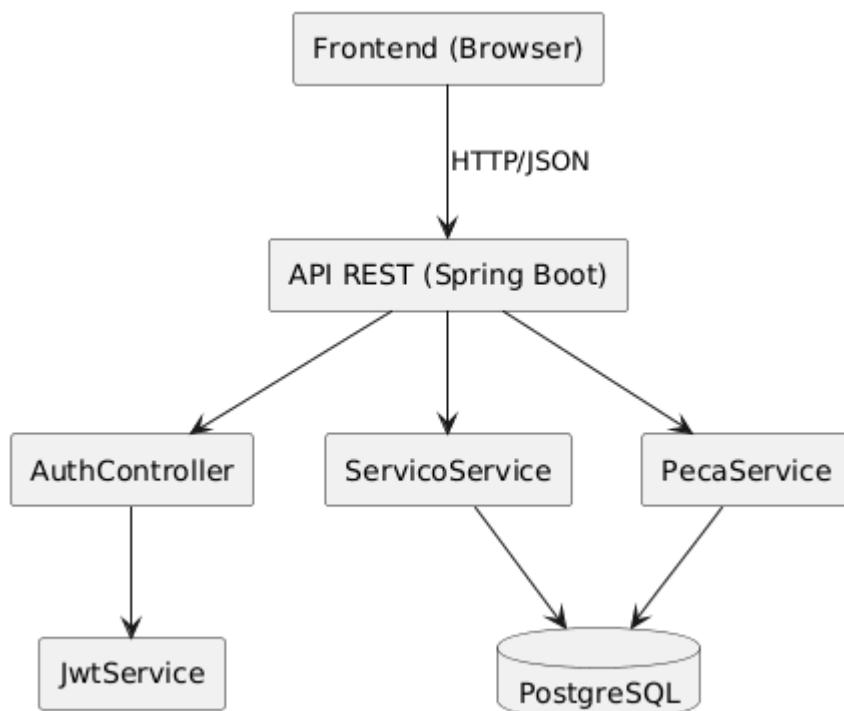
Contrato	CO-03 - Cadastar Peça
Operação	criarPeca(pecaDTO)
Referências cruzadas	UC-03 Gerenciar Peças
Pré-condições	Preço deve ser maior que zero
Pós-condições	Peça Cadastrada no banco

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

Pode ser descrita com um diagrama apropriado da UML ou C4 Model

Diagrama de Componentes e Implantação.



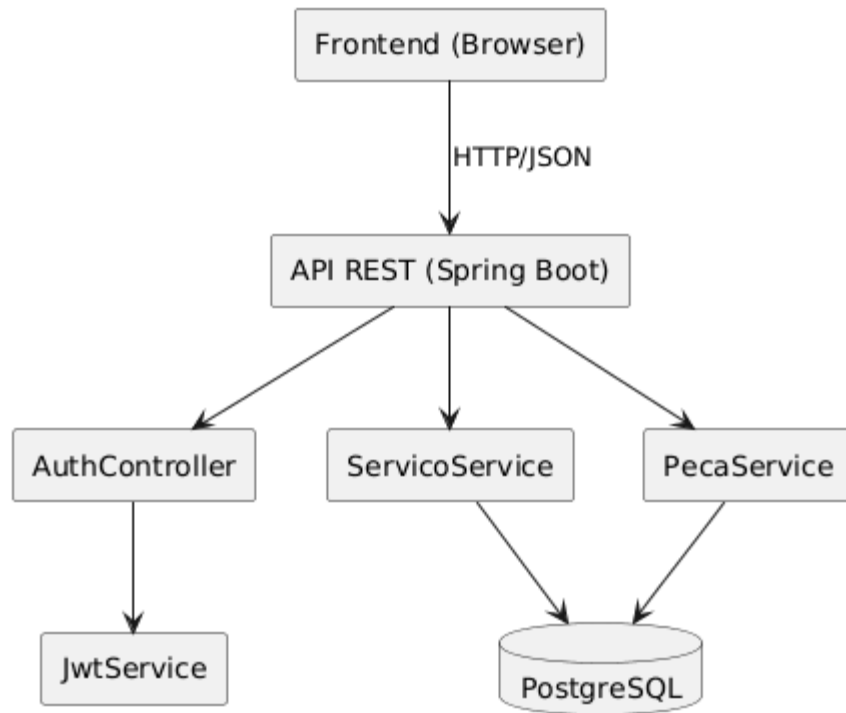
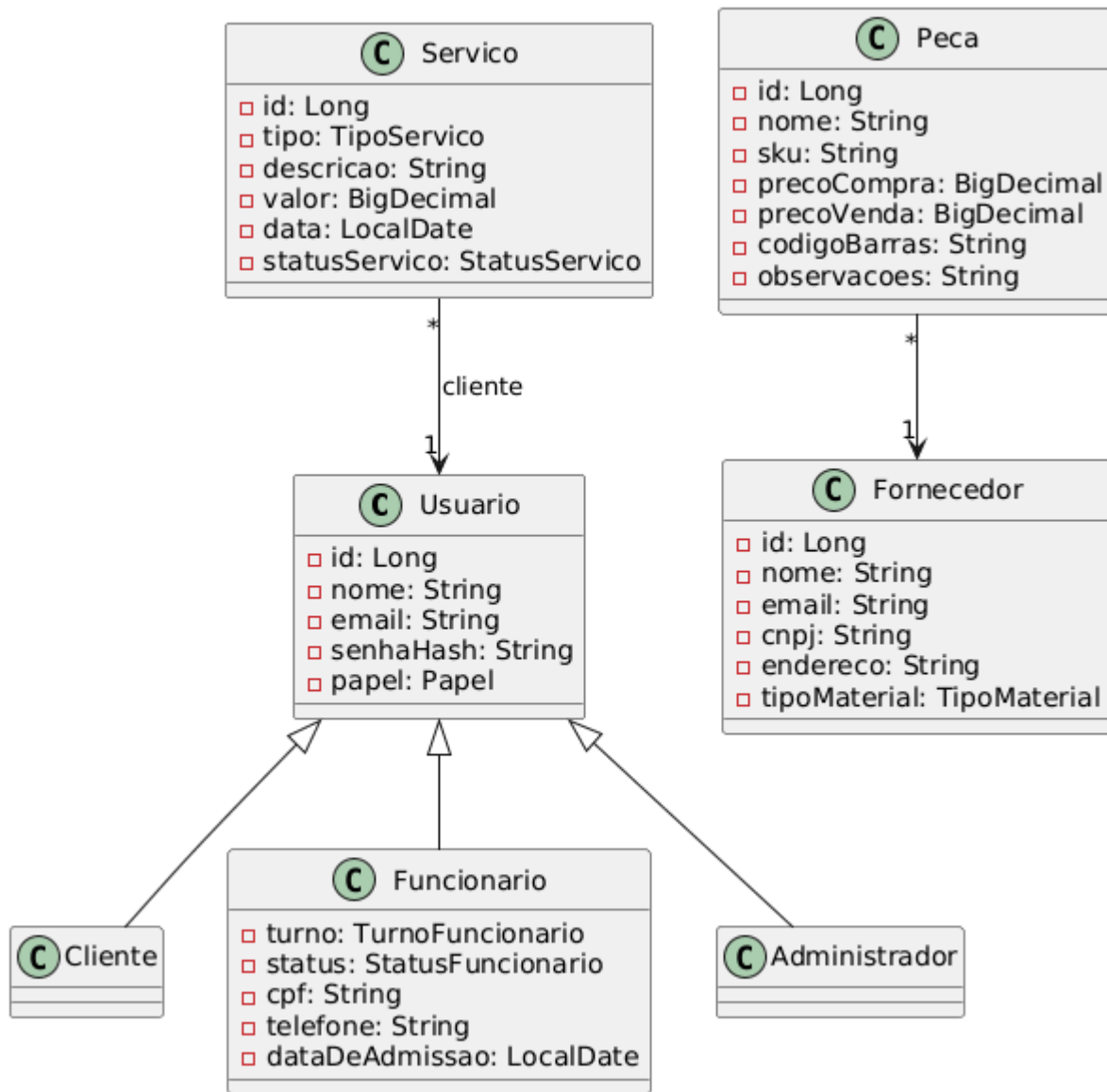
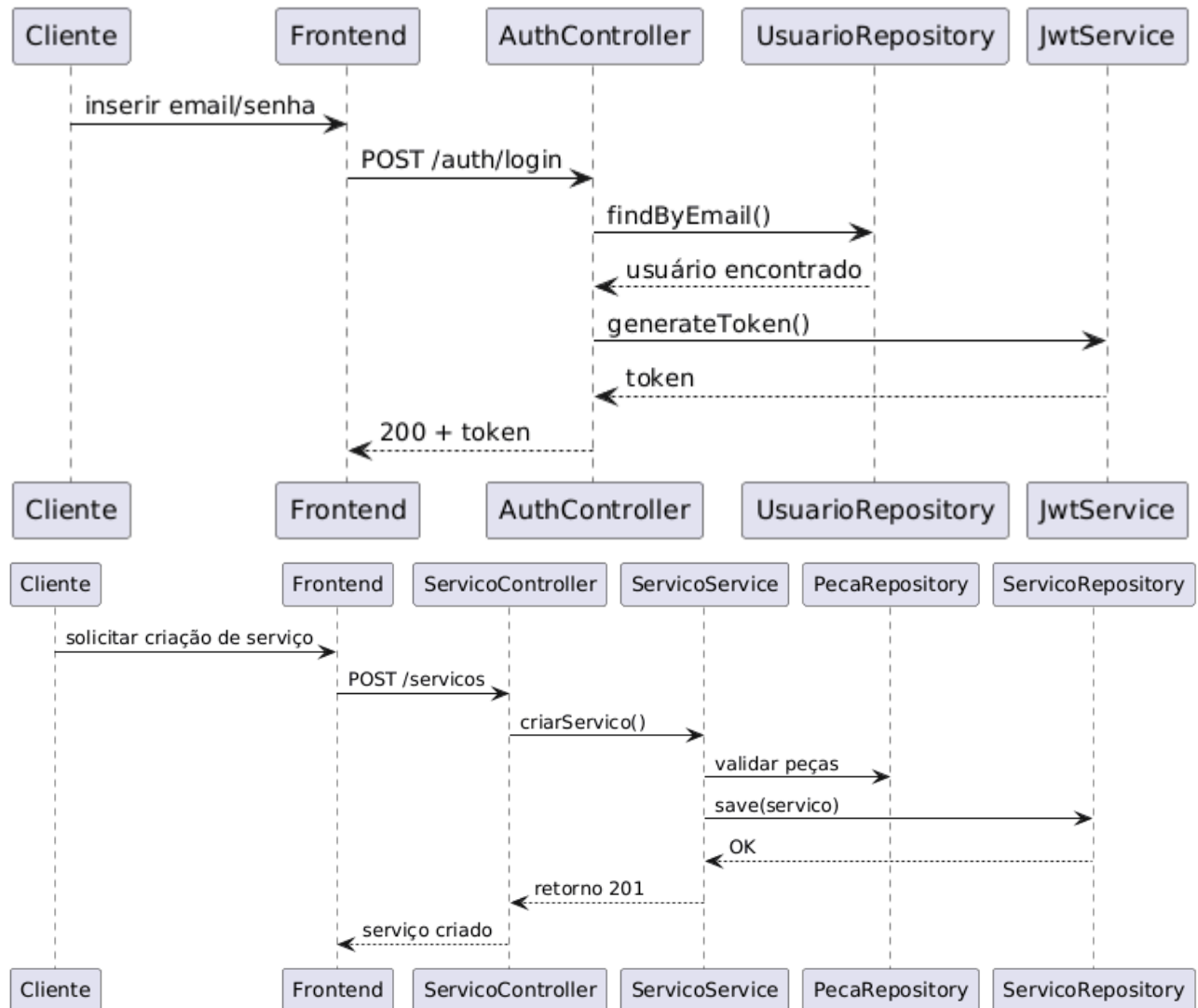
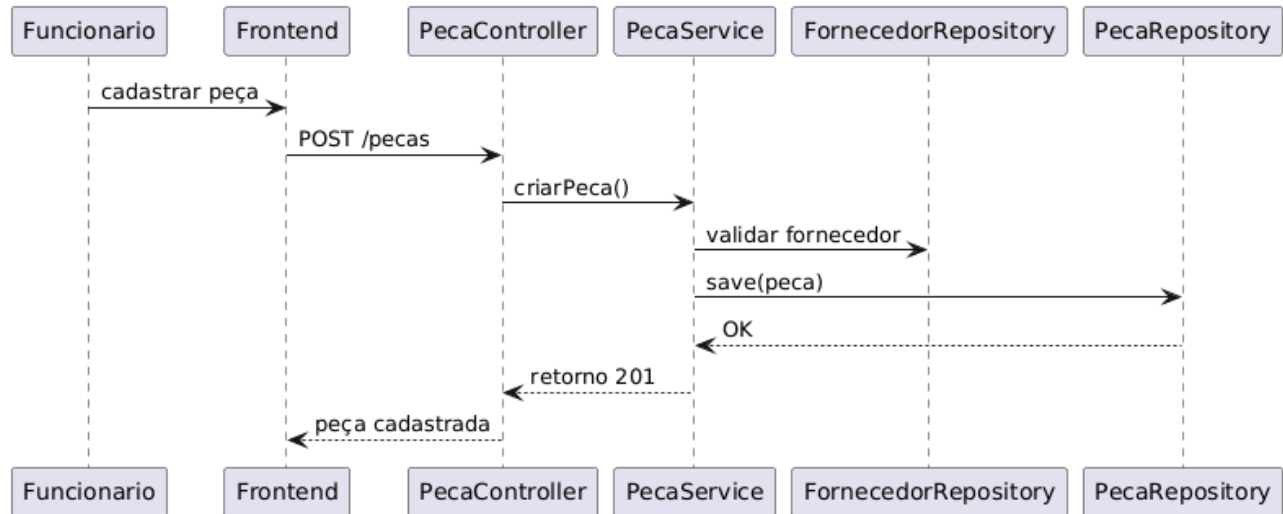


Diagrama de Classes



Diagramas de Sequência





Diagramas de Comunicação



Diagramas de Estados



3. Modelos de Dados

